# Dane wejściowe - satcat.csv

## Zawartość i pochodzenie

Katalog obiektów kosmicznych obejmuje ładunki, człony rakiet, śmieci kosmiczne i obiekty o nieznanym typie. Zawiera także wpisy historyczne, m.in. o obiektach, które zeszły z orbity. Plik zawiera 71 305 wierszy danych i 17 kolumn.

Dane pochodzą z serwisu CelesTrak (https://celestrak.org). CelesTrak to organizacja non profit, która publicznie udostępnia katalog obiektów kosmicznych, zestawy elementów orbitalnych i dokumentację pomocną w analizie orbit oraz zrozumieniu środowiska orbitalnego. Dokumentacja formatu SATCAT: https://celestrak.org/satcat/satcat-format.php

Plik CSV ma nagłówek, kodowanie UTF-8, przecinek jako separator i kropkę dziesiętną. Puste pole oznacza brak wartości. Identyfikator NORAD_CAT_ID wskazuje obiekt.

## Kolumny

- `OBJECT_NAME` - Nazwa katalogowa obiektu. Różne obiekty mogą mieć tę samą nazwę.
- `OBJECT_ID` - Międzynarodowe oznaczenie obiektu. Zawiera rok, numer startu w roku i oznaczenie obiektu wyniesionego w tym starcie.
- `NORAD_CAT_ID` - Numer obiektu w katalogu NORAD.
- `OBJECT_TYPE` - Typ obiektu. PAY oznacza ładunek, DEB śmieci kosmiczne, R/B człon rakiety, a UNK typ nieznany.
- `OPS_STATUS_CODE` - Kod stanu operacyjnego obiektu. Puste pole oznacza brak wpisu.
- `OWNER` - Kod właściciela przypisanego obiektowi w katalogu.
- `LAUNCH_DATE` - Data startu w zapisie rok-miesiąc-dzień (RRRR-MM-DD).
- `LAUNCH_SITE` - Kod miejsca startu.
- `DECAY_DATE` - Zarejestrowana data zejścia z orbity (RRRR-MM-DD). Puste pole oznacza brak daty.
- `PERIOD` - Okres orbitalny w minutach.
- `INCLINATION` - Nachylenie płaszczyzny orbity w stopniach.
- `APOGEE` - Wysokość w najdalszym punkcie orbity, w kilometrach.
- `PERIGEE` - Wysokość w najbliższym punkcie orbity, w kilometrach.
- `RCS` - Skuteczna powierzchnia odbicia radarowego w metrach kwadratowych.
- `DATA_STATUS_CODE` - Kod dostępności danych orbitalnych. Pole może być puste.
- `ORBIT_CENTER` - Kod środka orbity. EA oznacza Ziemię.
- `ORBIT_TYPE` - Kod rodzaju trajektorii lub stanu obiektu. Przykładowo ORB oznacza orbitę, LAN lądowanie, a IMP uderzenie.